

2008年江西高考文科数学真题及答案

本试卷分第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）两部分，第 I 卷1至2页，第 II 卷3至4页，共150分。

第 I 卷

考生注意：

1. 答题前，考生务必将自己的准考证号、姓名填写在答题卡上，考生要认真核对答题卡上粘贴的条形码的“准考证号、姓名、考试科目”与考生本人准考证号、姓名是否一致。
2. 第I卷每小题选出答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。第II卷用黑色墨水签字笔在答题卡上作答。若在试题卷上作答，答案无效。
3. 考试结束，监考员将试题卷、答题卡一并收回。

参考公式

如果事件 A, B 互斥，那么

球的表面积公式

$$P(A+B) = P(A) + P(B)$$

$$S = 4\pi R^2$$

如果事件 A, B ，相互独立，那么

其中 R 表示球的半径

$$P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B)$$

球的体积公式

如果事件 A 在一次试验中发生的概率是 p ，那么

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

n 次独立重复试验中恰好发生 k 次的概率

其中 R 表示球的半径

$$P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

一. 选择题：本大题共12小题，每小题5分，共60分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. “ $|x|=|y|$ ” 是 “ $x=y$ ” 的

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件

2. 定义集合运算： $A * B = \{z | z = xy, x \in A, y \in B\}$. 设 $A = \{1, 2\}$, $B = \{0, 2\}$, 则集合 $A * B$ 的所有元素之和为

- A. 0 B. 2 C. 3 D. 6

3. 若函数 $y = f(x)$ 的定义域是 $[0, 2]$ ，则函数 $g(x) = \frac{f(2x)}{x-1}$ 的定义域是

- A. $[0, 1]$ B. $[0, 1)$ C. $[0, 1) \cup (1, 4]$ D. $(0, 1)$

4. 若 $0 < x < y < 1$ ，则

- A. $3^y < 3^x$ B. $\log_x 3 < \log_y 3$ C. $\log_4 x < \log_4 y$ D. $(\frac{1}{4})^x < (\frac{1}{4})^y$

5. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 2$, $a_{n+1} = a_n + \ln(1 + \frac{1}{n})$, 则 $a_n =$

- A. $2 + \ln n$ B. $2 + (n-1)\ln n$ C. $2 + n\ln n$ D. $1 + n + \ln n$

6. 函数 $f(x) = \frac{\sin x}{\sin x + 2\sin \frac{x}{2}}$ 是

- A. 以 4π 为周期的偶函数 B. 以 2π 为周期的奇函数
C. 以 2π 为周期的偶函数 D. 以 4π 为周期的奇函数

7. 已知 F_1 、 F_2 是椭圆的两个焦点, 满足 $\overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2} = 0$ 的点 M 总在椭圆内部, 则椭圆离心率的取值范围是

- A. $(0, 1)$ B. $(0, \frac{1}{2}]$ C. $(0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ D. $[\frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$

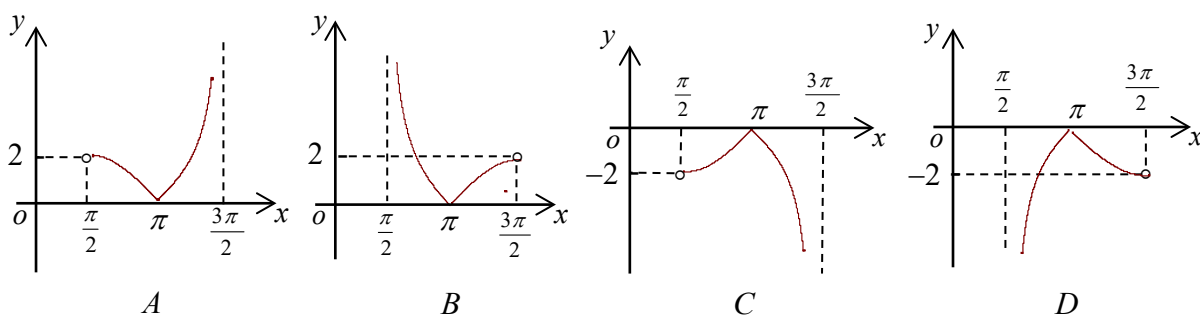
8. $(1+x)^{10}(1+\frac{1}{x})^{10}$ 展开式中的常数项为

- A. 1 B. $(C_{10}^1)^2$ C. C_{20}^1 D. C_{20}^{10}

9. 设直线 m 与平面 α 相交但不垂直, 则下列说法中正确的是

- A. 在平面 α 内有且只有一条直线与直线 m 垂直
B. 过直线 m 有且只有一个平面与平面 α 垂直
C. 与直线 m 垂直的直线不可能与平面 α 平行
D. 与直线 m 平行的平面不可能与平面 α 垂直

10. 函数 $y = \tan x + \sin x - |\tan x - \sin x|$ 在区间 $(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$ 内的图象大致是



11. 电子钟一天显示的时间是从00:00到23:59, 每一时刻都由四个数字组成, 则一天中任一时刻显示的四数字之和为23的概率为

- A. $\frac{1}{180}$ B. $\frac{1}{288}$ C. $\frac{1}{360}$ D. $\frac{1}{480}$

12. 已知函数 $f(x) = 2x^2 + (4-m)x + 4-m$, $g(x) = mx$, 若对于任一实数 x , $f(x)$ 与

$g(x)$ 的值至少有一个为正数, 则实数 m 的取值范围是

- A. $[-4, 4]$ B. $(-4, 4)$ C. $(-\infty, 4)$ D. $(-\infty, -4)$

第II卷

注意事项:

第II卷2页, 须用黑色墨水签字笔在答题卡上书写作答, 若在试题上作答, 答案无效。

二. 填空题: 本大题共4小题, 每小题4分, 共16分. 请把答案填在答题卡上

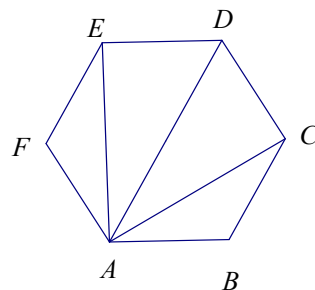
13. 不等式 $2^{x^2+2x-4} \leq \frac{1}{2}$ 的解集为_____.

14. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的两条渐近线方程为 $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}x$, 若顶点到渐近线的距离为1, 则双曲线方程为_____.

15. 连结球面上两点的线段称为球的弦. 半径为4的球的两条弦 AB 、 CD 的长度分别等于 $2\sqrt{7}$ 、 $4\sqrt{3}$, 每条弦的两端都在球面上运动, 则两弦中点之间距离的最大值为_____.

16. 如图, 正六边形 $ABCDEF$ 中, 有下列四个命题:

- A. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AF} = 2\overrightarrow{BC}$
B. $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AF}$
C. $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB}$
D. $(\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AF})\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AD}(\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{EF})$



其中真命题的代号是_____ (写出所有真命题的代号).

三. 解答题: 本大题共6小题, 共74分. 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤

17. 已知 $\tan \alpha = -\frac{1}{3}$, $\cos \beta = \frac{\sqrt{5}}{5}$, $\alpha, \beta \in (0, \pi)$

(1) 求 $\tan(\alpha + \beta)$ 的值;

(2) 求函数 $f(x) = \sqrt{2} \sin(x - \alpha) + \cos(x + \beta)$ 的最大值.

18. 因冰雪灾害, 某柑桔基地果林严重受损, 为此有关专家提出一种拯救果树的方案, 该方案需分两年实施且相互独立. 该方案预计第一年可以使柑桔产量恢复到灾前的1.0倍、0.9倍、0.8倍的概率分别是0.2、0.4、0.4; 第二年可以使柑桔产量为第一年产量的1.5倍、1.25倍、1.0倍的概率分别是0.3、0.3、0.4.

(1) 求两年后柑桔产量恰好达到灾前产量的概率;

(2) 求两年后柑桔产量超过灾前产量的概率.

19. 等差数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, $a_1 = 3$, 前 n 项和为 S_n , $\{b_n\}$ 为等比数列,

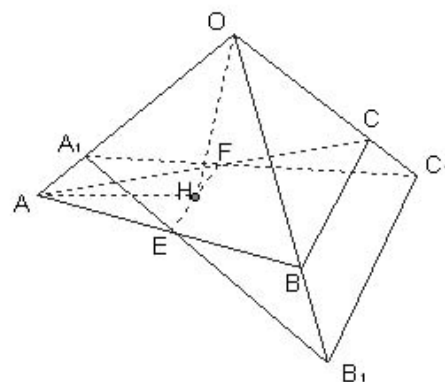
$b_1 = 1$, 且 $b_2 S_2 = 64$,

$b_3 S_3 = 960$.

(1) 求 a_n 与 b_n ;

(2) 求和: $\frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_2} + \cdots + \frac{1}{S_n}$.

20. 如图, 正三棱锥 $O-ABC$ 的三条侧棱 OA 、 OB 、 OC 两两垂直, 且长度均为2. E 、 F 分别是 AB 、 AC 的中点, H 是 EF 的中点, 过 EF 的平面与侧棱 OA 、 OB 、 OC 或其延长线分别相交于 A_1 、 B_1 、 C_1 , 已知 $OA_1 = \frac{3}{2}$.



(1) 求证: $B_1C_1 \perp$ 面 OA_1H ;

(2) 求二面角 $O-A_1B_1-C_1$ 的大小.

21. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}ax^3 - a^2x^2 + a^4 (a > 0)$

(1) 求函数 $y = f(x)$ 的单调区间;

(2) 若函数 $y = f(x)$ 的图像与直线 $y = 1$ 恰有两个交点, 求 a 的取值范围.

22. 已知抛物线 $y = x^2$ 和三个点 $M(x_0, y_0)$ 、 $P(0, y_0)$ 、 $N(-x_0, y_0) (y_0 \neq x_0^2, y_0 > 0)$, 过

点 M 的一条直线交抛物线于 A 、 B 两点, AP 、 BP 的延长线分别交抛物线于点 E 、 F .

(1) 证明 E 、 F 、 N 三点共线;

(2) 如果 A 、 B 、 M 、 N 四点共线, 问: 是否存在 y_0 , 使以线段 AB 为直径的圆与抛物线有异于 A 、 B 的交点? 如果存在, 求出 y_0 的取值范围, 并求出该交点到直线 AB 的距离; 若不存在, 请说明理由.

